Schimbarea coordonatelor unui vector la schimbarea bazei

Fie V un spațiu vectorial peste corpul comutativ K și două baze ale acestui spațiu presupunem că $\dim V = n$ și $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, $B_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Orice vector $x \in V$ va avea coordonate unice în prima bază și alte coordonate, tot unice, în a doua bază:

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ în $B_1 \iff x = x_1u_1 + x_2u_2 + \dots + x_nu_n$

$x = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ în $B_2 \iff x = y_1v_1 + y_2v_2 + \dots + y_nv_n$

Într-o scriere matriceală relațiile devin:

$$x = (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ și } \quad x = (v_1, v_2, \dots v_n) \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Ne propunem să stabilim relațiile care permit calculul coordonatelor lui x în baza B_2 (noua) în funcție de coordonatele lui x în baza B_1 (veche) și invers.

Pentru aceasta vom scrie (exprima) vectorii bazei noi (B_2) în funcție de baza B_1:

$$\begin{cases} v_1 = \alpha_{11}u_1 + \alpha_{21}u_2 + \dots + \alpha_{n1}u_n \\ v_2 = \alpha_{12}u_1 + \alpha_{22}u_2 + \dots + \alpha_{n2}u_n \\ \dots \\ v_n = \alpha_{1n}u_1 + \alpha_{2n}u_2 + \dots + \alpha_{nn}u_n \end{cases} \quad (1)$$

Pe fiecare vector se rezolvă un sistem de n ecuații cu n necunoscute, din care din metodele cunoscute. Se recomandă metoda eliminării cu pivotare totală a lui Gauss, care permite rezolvarea simultană a celor n sisteme.

coordonatele vectorilor $v_1, v_2, \dots, v_n$ în baza B_1 formează o matrice pătratică de dimensiune n numită matricea de trecere de la baza B_1 la baza B_2. Această matrice, notată de obicei cu T se obține punând pe coloanele sale coordonatele vectorilor din baza $B_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, calculate în raport cu baza $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, obținute prin rezolvarea celor n sisteme (1°).

$$T = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \quad (2°)$$

$$\begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{array}$$

Sistemul (1°) se poate scrie, într-o formă matricială, astfel:

$$(3') \quad (v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \cdots \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \cdots \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} \cdots \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

sau: $(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot T$ (3).

Procedând analog, putem exprima fiecare vector din baza B_1 în raport cu vectorii din baza B_2. Dacă notăm cu S matricea de trecere de la baza B_2 la baza B_1: $B_2 \xrightarrow{S} B_1$ avem altfel relația:

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot S \quad (4^\circ)$$

Folosind în (4°) și relația (3°), rezultă:

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot S \overset{(3^\circ)}{=} (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot T \cdot S \quad (5^\circ)$$

Interpretarea relației (5°) este următoarea: matricea $T \cdot S$ este matricea de trecere de la baza B_1 tot la baza B_1. Această matrice este matricea unitate I_n, care se obține din înmulțirea relației vectorilor unei baze în raport cu vectorii aceleiași baze.

Deci, $T \cdot S = I_n \iff T$ este inversabilă și $T^{-1} = S$, adică matricea de trecere de la B_2 la B_1 este $S = T^{-1}$.

$$B_1 \xrightarrow{T} B_2 \quad ; \quad B_2 \xrightarrow{S = T^{-1}} B_1.$$

Să studiem acum și relațiile prin care se calculează coordonatele unui vector în schimbarea bazei.

Avem: $x = (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} x_i u_i$, în B_1.

$$x = (v_1, v_2, \dots, v_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} y_i \cdot v_i, \text{ în } B_2$$

Folosind relația (3°), ultima relație devine:

$$x = (v_1, v_2, \dots, v_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot T \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} =$$

$$= (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

de aici rezultă:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (6^\circ)$$

coord. lui x în B_1 — coord. lui x în B_2

Din ultima relație rezultă că T este matricea de trecere de la baza B_1 la baza B_2, atunci T este inversabilă și inversa, T^{-1} este matricea de trecere de la B_2 la B_1;

(b) Matricea de trecere de la coordonatele vectori ale vectorului $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ (în baza B_1) la coordonatele noi ale lui $x = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ (în baza B_2) este T^{-1}

$$\begin{cases} \overset{B_2}{(v_1, v_2, \dots, v_n)} = \overset{B_1}{(u_1, u_2, \dots, u_n)} \cdot T & (3^\circ) \\ \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} & (6^\circ) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (u_1, u_2, \dots, u_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot T^{-1} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ex. 2.26. ~~[pag. 35]~~ In spațiul vectorial $V = \mathbb{R}^3$ peste corpul $\mathbb{R}$ se dau vectorii:

$$B_1 \begin{cases} u_1 = (1, 0, 1) \\ u_2 = (2, 1, 3) \\ u_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \quad \text{și} \quad B_2 \begin{cases} v_1 = (1, -1, 2) \\ v_2 = (2, 0, 1) \\ v_3 = (1, 1, 0) \end{cases}$$

1) Să se arate că fiecare mulțime formată din câte cei trei vectori formează o bază în V.

2) Să se determine matricea T de trecere de la B_1 la B_2 și matricea S de la B_2 la B_1.

3) Să se determine coordonatele vectorului $x = (1, 1, 0)$ atât în baza B_1 cât și în baza B_2.

4) Să se determine coordonatele vectorilor de la B_1 la B_2.

Rezolvare

1) Se arată că matricele $B_1 = (u_1, u_2, u_3)$ și $B_2 = (v_1, v_2, v_3)$, formate cu coloanele câte 3 vectori sunt nesingulare, ceea ce este echivalent cu faptul că cei trei vectori din B_1 și respectiv B_2 sunt liniar independenți. Fiind egal cu dimensiunea spațiului V, rezultă că formează și este un sistem de generatori pt V, deci sunt baze în V.

2) Pentru a găsi matricea de trecere T de la B_1 la B_2 se scrie seria vectorilor din B_2 în funcție de vectorii bazei B_1:

$$\begin{cases} v_1 = \alpha_{11} \cdot u_1 + \alpha_{21} \cdot u_2 + \alpha_{31} \cdot u_3 \Rightarrow \text{col } 1 \text{ din } T \\ v_2 = \alpha_{12} \cdot u_1 + \alpha_{22} \cdot u_2 + \alpha_{32} \cdot u_3 \Rightarrow \text{col. } 2 \text{ din } T \\ v_3 = \alpha_{13} u_1 + \alpha_{23} u_2 + \alpha_{33} u_3 \Rightarrow \text{col } 3 \text{ din } T \end{cases}$$

Fiecare relație în parte prezintă rezolvarea unui sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute

este, toate având ca coloane matricea de coeficienți și numărul matricea formată din coloanele vectorilor din B_1.

Pentru a ne ușura sistemul se pot rezolva simultan, prin metoda lui Gauss, astfel:

- se construiește matricea cu 3 linii și 6 coloane, : $(u_1, u_2, u_3 \vdots v_1, v_2, v_3)$
- se aplică algoritmul lui Gauss cu pivotare totală până se obține matricea: $(I_3 \mid T)$
- matricea de trecere de la B_1 la B_2 este T.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} u_1 & u_2 & u_3 & v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \end{array} \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & -2 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & -1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & +1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & -2 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \Longleftrightarrow (v_1, v_2, v_3) = (u_1, u_2, u_3) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\underbrace{\qquad}_{I_3} \quad \underbrace{\qquad\qquad}_{T}$$

Pentru determinarea matricei de trecere de la B_2 la B_1, notată cu S, se procedează similar:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -4 & -1 & -1 & -1 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 7 & 4 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 2 & 10 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & -8 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 7 & 4 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 2 \end{array}\right) = (I_3 \mid S)$$

<u>verificare</u>

$$T \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 1 & 7 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = I_3.$$

3) Coordonatele vectorului w în fiecare din cele două baze

a) $x_1 \cdot u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 = w$

$$x_1(1,0,1) + x_2(2,1,3) + x_3(1,1,0) = (1,1,0)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicăm metoda lui Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow$$ coordonatele lui w în baza B_1: $w = (1, -1, 2)$

b) Coordonatele lui w în baza B_2: folosim din nou sistemul:

$$y_1 v_1 + y_2 v_2 + y_3 v_3 = (1,1,0) \Leftrightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & -2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow w = (0, 0, 1)$$

4°) Coordonatele lui w când se trece de la B_1 la B_2 se calculează cu relația: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = S \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 1 & 7 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$ care se obține și prin rezolvarea sistemului de la 3°.

Exemplu

Fie spațiul vectorial $V = \mathbb{R}^3$, peste corpul $\mathbb{R}$. Să se arate că $B_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$ și $B_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ unde: $u_1 = (1, 0, 1)$; $u_2 = (0, 1, 1)$; $u_3 = (1, 1, 1)$ și respectiv: $v_1 = (1, 1, 0)$; $v_2 = (-1, 0, 0)$; $v_3 = (0, 0, 1)$ sunt baze ale lui V.

b) Să se determine matricea de schimbare de la B_1 la B_2

c) Să se determine coordonatele vectorului $v = (1, 1, 0)$, ~~exprimat~~ dat în baza B_1, ~~exprimat~~ în baza B_2 și de la B_1 la B_2

a) Să se determine coordonatele vectorului $v = (1, 1, 0)$ dat în baza B_1, cât și în baza B_2

Temă

Ex. 2.2.6/35 Fie spațiul vectorial $V = \mathbb{R}^3$. Să se arate că $B_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$, cu $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (2, 1, 3)$, $u_3 = (1, 1, 1)$ și $B_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$, cu $v_1 = (1, -1, 2)$; $v_2 = (2, 0, 1)$, $v_3 = (1, 1, 0)$ sunt baze ale lui V. Să se determine coordonatele lui $w = (1, -1, 2)$ în fiecare bază. Să se determine matricea de schimbare de baza B_1 la B_2. Să se verifice coordonatele lui w în baza B_2 cu ajutorul matricei de trecere. T, determinată anterior: $B_1 \xrightarrow{T} B_2$

(rezolvat pe pg 4, 5 și 6 ...)

Ex. 2.2.6/35

$$\begin{cases} u_1 = (1, 0, 1) \\ u_2 = (2, 1, 3) \\ u_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \xrightarrow{T} \begin{cases} v_1 = (1, -1, 2) \\ v_2 = (2, 0, 1) \\ v_3 = (1, 1, 0) \end{cases}$$

$$v_1 = (u_1, u_2, u_3) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \alpha_{31} \end{pmatrix} \Leftrightarrow (1, -1, 2) = \alpha_{11}(1, 0, 1) + \alpha_{21}(2, 1, 3) + \alpha_{31}(1, 1, 1)$$

$$(\alpha_{11}, 0, \alpha_{11}) + (2\alpha_{21}, \alpha_{21}, 3\alpha_{21}) + (\alpha_{31}, \alpha_{31}, \alpha_{31}) = (1, -1, 2)$$

$$\begin{cases} \alpha_{11} + 2\alpha_{21} + \alpha_{31} = 1 \\ \alpha_{21} + \alpha_{31} = -1 \\ \alpha_{11} + 3\alpha_{21} + \alpha_{31} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \alpha_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{matrix} \end{array} \left| \begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \end{array} \right. \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & -2 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & -1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & -2 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & +1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) = \left(I_3 \,\middle|\, T \right)$$

$$T$$

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{S} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & -1 & -1 & -1 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 7 & 4 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 2 & 10 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & -8 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 7 & 4 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 2 \end{array}\right) = \left(I_3 \,\middle|\, S \right)$$

$$S$$

Continuare pe pag 7

Verificare:

$$T \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 1 & 7 & 4 \end{pmatrix} = I_3,$$ deci S este T este inversa sa

$$= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = I_3.$$

<u>Temă</u> 2.2.7/pg 36 ; 2.2.14/39 ; 2.2.15/39
2.2.16/39
2.2.17/40 ; 2.2.18/40